22. ROZHRANÍ POČÍTAČŮ

* nepovinné informace

důležité informace

* **důležité informace v nepovinné sekci dokumentu**

22.1. Sériová komunikace

VYSVĚTLENÍ

Sériová komunikace neboli sériový přenos dat je v informatice **proces přenosu dat po jednotlivých bitech**, tzn. **v jednom časovém okamžiku**, se přenáší informace o hodnotě **jediného bitu**.

Používá se na **dálkových linkách** a **většině počítačových sítí**, kde **cena kabelu je výrazně nižší** než u paralelní komunikace. V poslední době se začíná prosazovat také na **krátké vzdálenosti** v počítačových sběrnicích.

Sériová sběrnice používá pro přenos dat **buď jeden** (resp. **dvojici signál-nulový vodič**), **nebo více vodičů**. Informace se přenáší pomocí **změny elektrického napětí** nebo **změny elektrického proudu**. Realizace pomocí změny napětí je **jednodušší**, má **větší odolnost proti elektromagnetickému rušení**.

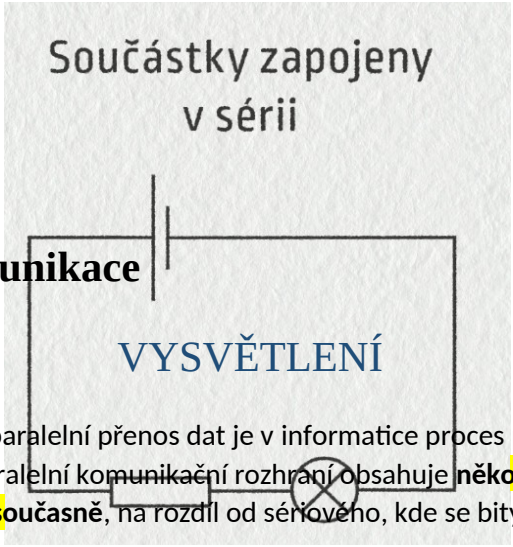
DĚLENÍ

Sériová komunikace se dělí na:

- **napětím řízené**
- **proudem řízené**
- **dvouvodičové**
- **vícevodičové**

(příklady sériové komunikace: RS-232, RS-485, 12 C, USB, FireWire...)

SCHÉMA



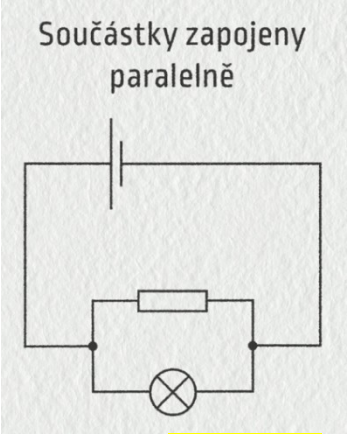
22.2. Paralelní komunikace

VYSVĚTLENÍ

Paralelní komunikace neboli paralelní přenos dat je v informatice proces přenosu dat, **kdy je několik bitů přenášeno najednou**. Paralelní komunikační rozhraní obsahuje **několik drátů**. **Osmibitový paralelní kanál vysílá 8 bitů, současně**, na rozdíl od sériového, kde se bity posílají postupně za sebou.

(příklady paralelní komunikace: ISA, ATA, PCI)

SCHÉMA



22.3. Rozhraní RS232

VYSVĚTLENÍ

RS-232, neboli jeho poslední varianta z roku 1969 RS-232C je označení pro komunikaci **mezi dvěma stanicemi**. Obvykle jsou použity **dva přenosové kanály** (**plný duplex**). Komunikační linka RS-232C je určena pro přenos **na krátké vzdálenosti** (do cca **15-ti metrů**) v prostředí s **nízkou úrovní rušení** (kanceláře, aj.).

Výstup vysílače stanice 1 (**TxD**) **je propojen se vstupem přijímače** stanice 2 (**RxD**) a naopak. Úroveň napětí na propojovacích vodičích **je vztažena ke společné zemi** (**GND**).

Napětí na datových vodičích je pro **úroveň H** (**logická 1**) **v rozmezí -5V…-15V**, pro **úroveň L** (**logická 0**) **v rozmezí +5V…+15V**. Napětí v rozsahu **-5V…+5V** je **nedefinovaná úroveň**.

Protože je napětí datových vodičů **vztaženo ke společné zemi**, **nazývá se tento systém přenosu nevyvážený (unbalanced)**. Takový systém má poměrně **malou odolnost proti rušení** a vyžaduje, **aby země obou stanic byly na stejném potenciálu**.

Dalším omezením komunikační linky RS-232C je **nízká přenosová rychlost**. Vysílač stanice má omezený výstupní proud a **v případě buzení dlouhého kabelu** (**s velkou kapacitou mezi vodiči**) **dochází ke zkreslení tvaru datových impulzů**. Protože **impedance přenosové linky je poměrně velká** a ne zcela definovaná, **může docházet i k přeslechům mezi oběma směry** přenosu dat (díky vzájemné kapacitě datových vodičů.)

Komunikační vedení **musí být dobře stíněno proti vnějšímu elektromagnetickému poli**. **Maximální** prakticky použitelná **přenosová rychlost je 115200 Bd**.

SCHÉMA

22.4. Rozhraní RS485

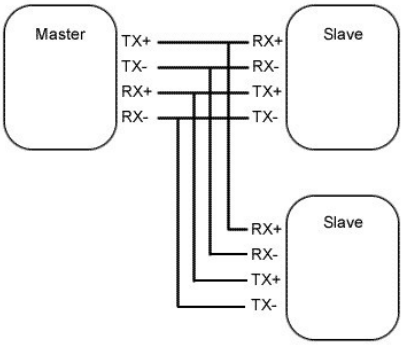
VYSVĚTLENÍ

Komunikační linka RS-485 dovoluje připojit k jednomu přenosovému kanálu **až 32 stanic**, přičemž **kterákoliv stanice může do kanálu vysílat svoje data**. **Ostatní stanice mohou pouze přijímat**. O tom, která stanice má vysílat data, **rozhoduje Master**. Ostatní stanice (**Slave**) **pouze odpovídají na dotazy Masteru**.

Master je buď **pevně určená stanice** nebo se status Master **může postupně předávat ze stanice na stanici**. V každém případě **musí být** k přenosovému kanálu **připojen** právě **jeden Master**. Protože komunikace probíhá po jednom přenosovém kanálu, musí mít všechny stanice **třístavový výstup**, který je ve **třetím stavu** (**vysoká impedance**) **v době, kdy stanice nevysílá**.

Z elektrického hlediska je **linka RS-485 podobná lince RS-422**. Jde opět o **vyvážený** (**balanced**) systém přenosu pomocí komplementárního **páru vodičů A a B**. Topologie linky RS-485 má charakter **páteřní trasy**, ze které odbočují krátkými přípojkami jednotlivé stanice. **Každá ze stanic má k lince připojen svůj vysílač i přijímač**. Protože se signál může po lince šířit z kterékoliv stanice (**kterákoliv stanice může v průběhu času vysílat svá data**), **musí být páteřní trasa ukončena na obou koncích ukončovacími odpory shodnými s charakteristickou impedancí vedení**.

SCHÉMA



22.5. USB

VYSVĚTLENÍ

USB (Universal Seriál Bus) je **univerzální sériová sběrnice**. Jeho původní myšlenkou bylo **jedním kabelem propojit všechny periferie**. Moderní způsob připojení periférií k počítači**. Nahrazuje dříve používané způsoby připojení** (**sériový a paralelní port, PS/2, Gameport apod.**) pro běžné druhy periférií – **tiskárny**, **myši**, **klávesnice**, **joysticky**, **fotoaparáty**, **modemy** atd., ale i pro **přenos dat z videokamer**, **čteček paměťových karet**, **MP3 přehrávačů**, **externích disků a externích vypalovacích mechanik**.

VÝHODY A POSTUP

Výhodou je možnost připojování **Plug & Play bez nutnosti restartování počítače nebo instalování ovladačů**. Zařízení lze připojit za chodu k počítači a **během několika sekund je přístupné**. Při připojení nového zařízení nejprve hub podle zdvižené datové linky pozná, že se objevilo nové zařízení. USB je sběrnice **jen s jedním zařízením typu Master**, tj. všechny aktivity vycházejí z PC. Data se vysílají a přijímají:

- **v krátkých paketech o 8 bajtech**
- **delších paketech o délce až 256 bajtů**

PC může požadovat data od zařízení. Naopak žádné zařízení nemůže vysílat data samo od sebe.

DĚLENÍ

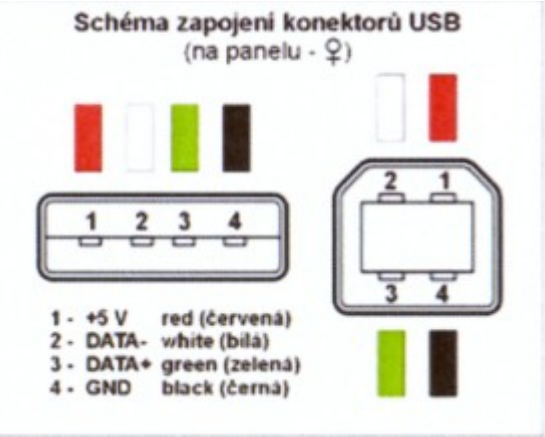
Druhy USB:

- **USB 1 –** 1,5 Mb\s (myši, klávesnice..)
- **USB 1.1 –** 12Mb\s
- **USB 2 –** 480 Mb\s
- **USB 3 –** 5Gb\s

Napájení: **klasické** – **5V**, **100Ma**, dá se však **navýšit až na 500Ma** (**lampička USB** apod.)

Délka kabelu: **Max. 5m**

SCHÉMA



22.6. Bluetooth

VYSVĚTLENÍ

Technologie Bluetooth je **bezdrátový komunikační protokol**, který **umožňuje zařízením vzájemně komunikovat na krátkou vzdálenost**. Poprvé byla vyvinuta v roce 1994 švédskou telekomunikační **společností Ericsson** a od té doby se stala všudypřítomnou technologií **používanou v celé řadě zařízení**, jako jsou **chytré telefony**, **počítače**, **sluchátka**, **reproduktory** a další.

Bluetooth pracuje na rádiových vlnách v pásmu **2,4 GHz** – **78 kanálů** (**frekvencí**) – **1600x za sekundu**, a **používá techniku zvanou rozprostřené spektrum s přeskakováním frekvencí** (**FHSS**), aby se zabránilo rušení od jiných zařízení pracujících ve stejném frekvenčním pásmu. Zařízení Bluetooth mají obvykle **dosah přibližně od 10 do 100 metrů**, i když se může lišit v závislosti na síle signálu a případných překážkách mezi zařízeními.

*V průběhu let se objevilo několik iterací technologie Bluetooth, přičemž každá nová verze přidávala nové funkce a vylepšení. Nejnovější verze, **Bluetooth 5.2**, nabízí **vyšší rychlost přenosu dat**, **delší dosah** a **vylepšené bezpečnostní funkce**.

DĚLENÍ

Existují 3 třídy:

- **1. class –** 1 mW
- **2. class –** 2,5 mW
- **3. class –** 100 mW

22.7. Sběrnice PC historie, vývoj a parametry výkonu, připojení a určení

VYSVĚTLENÍ

Sběrnice (**anglicky bus**) je **skupina signálových vodičů**, kterou **lze rozdělit na skupiny řídicích**, **adresových a datových vodičů v případě paralelní sběrnice nebo sdílení dat** a **řízení na společném vodiči** (nebo **vodičích**) **u sériových sběrnic**.

Sběrnice má za účel zajistit **přenos dat a řídicích povelů mezi dvěma a více elektronickými zařízeními**. Přenos dat na sběrnici se řídí stanoveným protokolem.

DĚLENÍ

Nejčastější sběrnice:

- **ISA –** starší typ pasivní sběrnice, šířka 8 nebo 16 bitů, přenosový rychlost < 8 MB/s
- **PCI –** novější typ „inteligentní“ sběrnice, šířka 32 nebo 64 bitů, burst režim, přenosová rychlost < 130 MB/s (260 MB/s)
- **AGP –** jednoúčelová sběrnice určená pro připojení grafického rozhraní (karty) k systému, přenosová rychlost 260 MB/s – 2 GB/s
- **PCI-X –** zpětně kompatibilní rozšíření sběrnice PCI
- **PCI-Express (PCIe) –** nová sériová implementace sběrnice PCI (až 32 GB/s)
- **USB –** sériová polyfunkční sběrnice, 2 diferenciální datové vodiče + 2 napájecí vodiče
- **FireWare –** sériová polyfunkční sběrnice, široké použití, 50 Mb/s
- **RS-485 –** sériová průmyslová sběrnice, (někdy jako proudová smyčka), do prostor s vysokým elektromagnetickým rušením
- **I^2C –** sériová sběrnice, <100 kb/s, adresace 32 zařízení, komunikace a řízení v elektronických zařízení

Praktická část

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace

Školní rok 2023/2024

Maturitní otázka č. 22

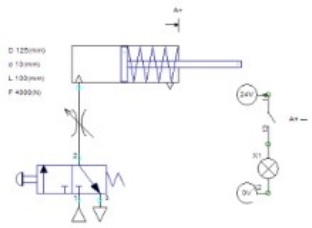
Název úlohy:
PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ JEDNOČINNÉHO VÁLCE SE SIGNALIZACÍ

Předmět:
POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY

ZADÁNÍ:

V simulátoru AutoSim vytvořte schéma zapojení přímého ovládání jednočinného válce se signalizací. Použijete 3/2 ventil ovládaný tlačítkem, vracený pružinou pro vysunutím jednočinného válce. Válec bude opatřen spínačem u pístnice pro sepnutí signalizační žárovky ve vysunutém stavu. Spuštěním simulace ověřte funkčnost zapojení.

OTÁZKA:

Jak se označují pneumatické ventily a jejich vstupy a výstupy.

ŘEŠENÍ: